UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Circuitos mixtos de condensadores

Problemas resueltos – Capacitancia equivalente, cargas y energía almacenada

Problema 1 – Circuito mixto de seis condensadores

Enunciado

En el circuito de la Fig. 1, una fuente $V = 24{,}0$ [V] alimenta seis condensadores con capacitancias $C_1 = 12{,}0$ [μF], $C_2 = 6{,}0$ [μF], $C_3 = 4{,}5$ [μF], $C_4 = 3{,}0$ [μF], $C_5 = 6{,}0$ [μF] y $C_6 = 4{,}0$ [μF]. Determine:

(a) La capacitancia equivalente del circuito.

(b) La carga y la diferencia de potencial de cada condensador.

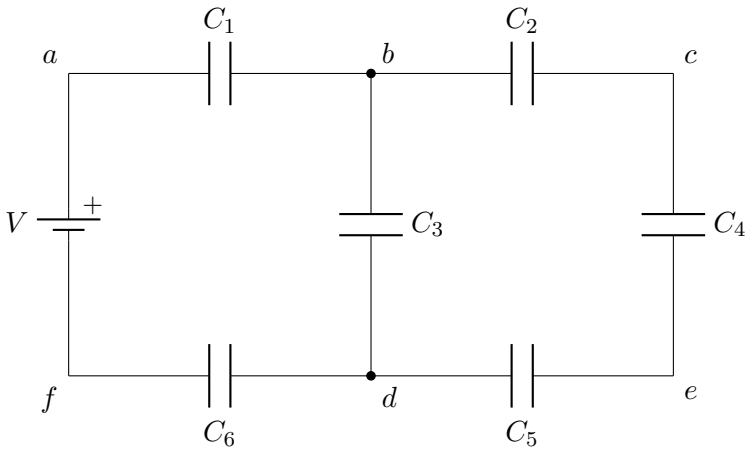


Fig. 1. Circuito mixto de seis condensadores (dos mallas).

Datos

$$C_1 = 12{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_2 = 6{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_3 = 4{,}5\ [\mu\text{F}], \quad C_4 = 3{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_5 = 6{,}0\ [\mu\text{F}],$$
$$C_6 = 4{,}0\ [\mu\text{F}], \qquad V = 24{,}0\ [\text{V}]$$

Análisis del circuito

Los puntos b y d son **nodos**: en cada uno se unen tres conductores. En cambio, c y e son simples **esquinas**, donde sólo se conectan dos condensadores. Por lo tanto:

- C_2, C_4 y C_5 forman un único camino en **serie** entre b y d ($b \to c \to e \to d$).
- Ese camino y C_3 conectan los mismos nodos b y d: están en **paralelo**.
- C_1 (a–b), el grupo b–d y C_6 (d–f) quedan en **serie** con la fuente.

$$C_{eq}: \qquad C_1 \; - \; \underbrace{\left[\, C_3 \parallel (C_2 - C_4 - C_5) \,\right]}_{\text{entre } b \text{ y } d} \; - C_6 \qquad (\text{“}-\text{”}: \text{ serie})$$

Parte (a) – Capacitancia equivalente

Paso 1. C_2, C_4 y C_5 en serie forman C_a:

$$\frac{1}{C_a} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_5} = \frac{1}{6{,}0} + \frac{1}{3{,}0} + \frac{1}{6{,}0} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$= \frac{4}{6} \; [\mu\text{F}^{-1}] \quad \Rightarrow \quad C_a = 1{,}5 \; [\mu\text{F}]$$

Paso 2. C_3 y C_a en paralelo forman el grupo C_A (entre b y d):

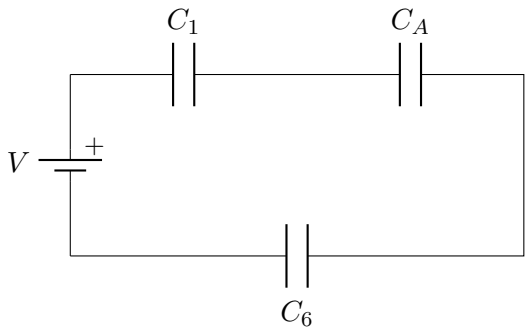
$$C_A = C_3 + C_a = 4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0 \; [\mu\text{F}]$$

Paso 3. C_1, C_A y C_6 en serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_6} = \frac{1}{12{,}0} + \frac{1}{6{,}0} + \frac{1}{4{,}0} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$= \frac{1+2+3}{12} = \frac{1}{2} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$\boxed{C_{eq} = 2{,}0 \; [\mu\text{F}]}$$



Circuito equivalente en serie: C_1, $C_A = C_3 \parallel C_a$ y C_6.

Parte (b) – Carga y diferencia de potencial de cada condensador

Carga total. Los tres bloques en serie (C_1, C_A, C_6) llevan la misma carga, igual a la que entrega la fuente:

$$Q = C_{eq}\,V = (2{,}0\ \mu\text{F})(24{,}0\ \text{V}) = 48\ [\mu\text{C}]$$

Condensadores en serie con la fuente:

$$\boxed{q_1 = q_6 = Q = 48\ [\mu\text{C}]}$$

$$V_1 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{48}{12{,}0} = 4{,}0\ [\text{V}], \qquad V_6 = \frac{q_6}{C_6} = \frac{48}{4{,}0} = 12{,}0\ [\text{V}], \qquad V_{bd} = \frac{Q}{C_A} = \frac{48}{6{,}0} = 8{,}0\ [\text{V}]$$

Verificación (serie): $V_1 + V_{bd} + V_6 = 4{,}0 + 8{,}0 + 12{,}0 = 24{,}0\ [\text{V}] = V$ ✓

Grupo b–d. C_3 y el camino C_a están sometidos a $V_{bd} = 8{,}0$ [V]:

$$\boxed{q_3 = C_3\,V_{bd} = (4{,}5)(8{,}0) = 36\ [\mu\text{C}]} \qquad (V_3 = V_{bd} = 8{,}0\ [\text{V}])$$

$$q_a = C_a\,V_{bd} = (1{,}5)(8{,}0) = 12\ [\mu\text{C}]$$

Como C_2, C_4 y C_5 están en serie, los tres llevan la carga q_a:

$$\boxed{q_2 = q_4 = q_5 = 12\ [\mu\text{C}]}$$

$$V_2 = \frac{q_2}{C_2} = \frac{12}{6{,}0} = 2{,}0\ [\text{V}], \qquad V_4 = \frac{q_4}{C_4} = \frac{12}{3{,}0} = 4{,}0\ [\text{V}], \qquad V_5 = \frac{q_5}{C_5} = \frac{12}{6{,}0} = 2{,}0\ [\text{V}]$$

Verificación:

- Ramas en paralelo: $q_3 + q_a = 36 + 12 = 48\ [\mu\text{C}] = Q$ ✓
- Camino en serie: $V_2 + V_4 + V_5 = 2{,}0 + 4{,}0 + 2{,}0 = 8{,}0\ [\text{V}] = V_{bd}$ ✓

Resumen de resultados

Condensador	C [μ**F**]	**Carga** q [μ**C**]	**Voltaje** V [**V**]
C_1	12,0	48	4,0
C_2	6,0	12	2,0
C_3	4,5	36	8,0
C_4	3,0	12	4,0
C_5	6,0	12	2,0
C_6	4,0	48	12,0
C_{eq}	2,0	$Q = 48$	$V = 24{,}0$

Problema 2 – Circuito mixto de siete condensadores

Enunciado

En el circuito de la Fig. 2, una fuente $V = 18{,}0$ [V] alimenta siete condensadores con capacitancias $C_1 = 45$ [pF], $C_2 = 30$ [pF], $C_3 = 40$ [pF], $C_4 = 60$ [pF], $C_5 = 60$ [pF], $C_6 = 40$ [pF] y $C_7 = 120$ [pF]. Determine:

(a) La capacitancia equivalente del circuito.

(b) La carga almacenada en cada condensador.

(c) La energía almacenada en cada condensador y la energía total del circuito.

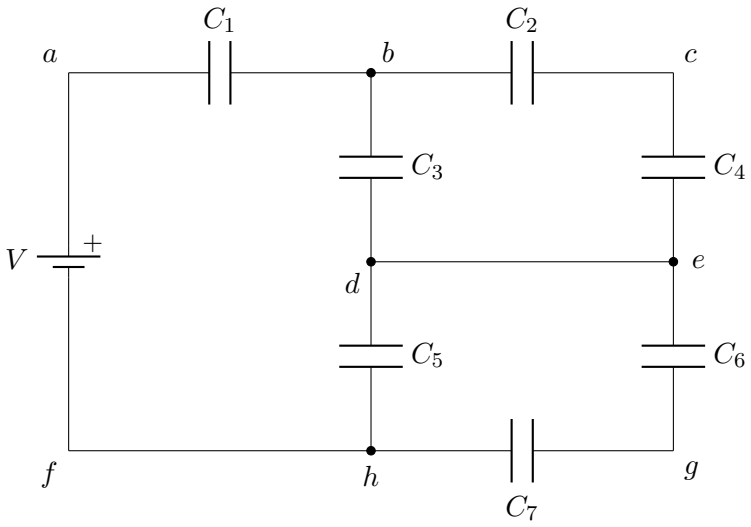


Fig. 2. Circuito mixto de siete condensadores (tres mallas).

Datos

$$C_1 = 45\ [\text{pF}], \quad C_2 = 30\ [\text{pF}], \quad C_3 = 40\ [\text{pF}], \quad C_4 = 60\ [\text{pF}],$$
$$C_5 = 60\ [\text{pF}], \quad C_6 = 40\ [\text{pF}], \quad C_7 = 120\ [\text{pF}], \quad V = 18{,}0\ [\text{V}]$$

Análisis del circuito

El **cable** que une d con e hace que ambos puntos estén al mismo potencial: forman un único nodo $M = \{d, e\}$. Además, c y g son esquinas (sólo unen dos condensadores) y h está unido por cable con f. Por lo tanto:

- **Entre** b **y** M hay dos caminos: C_3 directo ($b \to d$) y C_2 en serie con C_4 ($b \to c \to e$). Es decir, $C_3 \parallel (C_2 - C_4)$.
- **Entre** M **y** h hay dos caminos: C_5 directo ($d \to h$) y C_6 en serie con C_7 ($e \to g \to h$). Es decir, $C_5 \parallel (C_6 - C_7)$.

- C_1 (a–b), el grupo b–M y el grupo M–h quedan en **serie** con la fuente.

$$C_{eq}: \qquad C_1 \; - \; \underbrace{\big[\, C_3 \parallel (C_2 - C_4) \,\big]}_{\text{entre } b \text{ y } M} \; - \; \underbrace{\big[\, C_5 \parallel (C_6 - C_7) \,\big]}_{\text{entre } M \text{ y } h}$$

Parte (a) – Capacitancia equivalente

Paso 1. Pares en serie:

$$C_a = \frac{C_2\, C_4}{C_2 + C_4} = \frac{(30)(60)}{30 + 60} = 20 \text{ [pF]} \qquad (C_2 - C_4)$$

$$C_b = \frac{C_6\, C_7}{C_6 + C_7} = \frac{(40)(120)}{40 + 120} = 30 \text{ [pF]} \qquad (C_6 - C_7)$$

Paso 2. Grupos en paralelo:

$$C_A = C_3 + C_a = 40 + 20 = 60 \text{ [pF]} \qquad (\text{entre } b \text{ y } M)$$

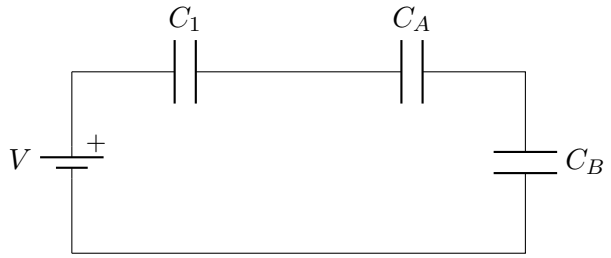
$$C_B = C_5 + C_b = 60 + 30 = 90 \text{ [pF]} \qquad (\text{entre } M \text{ y } h)$$

Paso 3. C_1, C_A y C_B en serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} = \frac{1}{45} + \frac{1}{60} + \frac{1}{90} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$= \frac{4 + 3 + 2}{180} = \frac{1}{20} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$\boxed{C_{eq} = 20 \text{ [pF]}}$$



Circuito equivalente en serie: C_1, $C_A = C_3 \parallel C_a$ y $C_B = C_5 \parallel C_b$.

Parte (b) – Carga en cada condensador

Carga total (común a C_1, C_A y C_B, que están en serie):

$$Q = C_{eq}\, V = (20 \text{ pF})(18{,}0 \text{ V}) = 360 \text{ [pC]} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{q_1 = Q = 360 \text{ [pC]}}$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{360}{45} = 8{,}0 \text{ [V]}, \qquad V_{bM} = \frac{Q}{C_A} = \frac{360}{60} = 6{,}0 \text{ [V]}, \qquad V_{Mh} = \frac{Q}{C_B} = \frac{360}{90} = 4{,}0 \text{ [V]}$$

Verificación (serie): $V_1 + V_{bM} + V_{Mh} = 8{,}0 + 6{,}0 + 4{,}0 = 18{,}0$ [V] $= V$ ✓

Grupo b–M (voltaje $V_{bM} = 6{,}0$ [V]):

$$\boxed{q_3 = C_3\, V_{bM} = (40)(6{,}0) = 240 \text{ [pC]}} \qquad \boxed{q_2 = q_4 = C_a\, V_{bM} = (20)(6{,}0) = 120 \text{ [pC]}}$$

con $V_2 = q_2/C_2 = 4{,}0$ [V] y $V_4 = q_4/C_4 = 2{,}0$ [V].

Grupo M–h (voltaje $V_{Mh} = 4{,}0$ [V]):

$$\boxed{q_5 = C_5\, V_{Mh} = (60)(4{,}0) = 240 \text{ [pC]}} \qquad \boxed{q_6 = q_7 = C_b\, V_{Mh} = (30)(4{,}0) = 120 \text{ [pC]}}$$

con $V_6 = q_6/C_6 = 3{,}0$ [V] y $V_7 = q_7/C_7 = 1{,}0$ [V].

Verificación:

- Grupo b–M: $q_3 + q_a = 240 + 120 = 360$ [pC] $= Q$ y $V_2 + V_4 = 4{,}0 + 2{,}0 = 6{,}0$ [V] $= V_{bM}$ ✓
- Grupo M–h: $q_5 + q_b = 240 + 120 = 360$ [pC] $= Q$ y $V_6 + V_7 = 3{,}0 + 1{,}0 = 4{,}0$ [V] $= V_{Mh}$ ✓

Parte (c) – Energía almacenada

La energía de cada condensador es $U = \frac{1}{2}\, q\, V$ (con q en pC y V en V, U resulta en pJ):

$$U_1 = \tfrac{1}{2}\,(360)(8{,}0) = 1440 \text{ [pJ]} \qquad U_2 = \tfrac{1}{2}\,(120)(4{,}0) = 240 \text{ [pJ]}$$
$$U_3 = \tfrac{1}{2}\,(240)(6{,}0) = 720 \text{ [pJ]} \qquad U_4 = \tfrac{1}{2}\,(120)(2{,}0) = 120 \text{ [pJ]}$$
$$U_5 = \tfrac{1}{2}\,(240)(4{,}0) = 480 \text{ [pJ]} \qquad U_6 = \tfrac{1}{2}\,(120)(3{,}0) = 180 \text{ [pJ]}$$
$$U_7 = \tfrac{1}{2}\,(120)(1{,}0) = 60 \text{ [pJ]}$$

$$\boxed{U_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{7} U_i = 3240 \text{ [pJ]} = 3{,}24 \text{ [nJ]}}$$

Verificación: la energía total también se obtiene del circuito equivalente,

$$U_{\text{total}} = \tfrac{1}{2}\, C_{eq}\, V^2 = \tfrac{1}{2}\,(20 \times 10^{-12})(18{,}0)^2 = 3{,}24 \times 10^{-9} \text{ [J]} = 3{,}24 \text{ [nJ]} \checkmark$$

El condensador que más energía almacena es C_1: lleva toda la carga Q y soporta el mayor voltaje.

Resumen de resultados

Condensador	C **[pF]**	**Carga** q **[pC]**	**Voltaje** V **[V]**	**Energía** U **[pJ]**
C_1	45	360	8,0	1440
C_2	30	120	4,0	240
C_3	40	240	6,0	720
C_4	60	120	2,0	120
C_5	60	240	4,0	480
C_6	40	120	3,0	180
C_7	120	120	1,0	60
C_{eq}	20	$Q = 360$	$V = 18{,}0$	$U_{\text{total}} = 3240$